

这是一个非常经典的串口通信全过程。为了让你彻底看清变量 `USART1_RX_STA` 是如何“变魔术”的，我们将过程分为三个阶段：**初始化、字符接收中断、主函数处理**。

假设 `USART1_REC_LEN` 为 200，发送的内容为：Hello, world\r\n（共 14 个字符）。

第一阶段：初始化 (Initial State)

1. 程序启动，`USART1_Init(115200)` 被调用。
 2. `USART1_RX_STA` 被显式初始化为 0。
 3. `main` 函数进入 `while(1)` 循环。此时 `(0 & 0x8000)` 为假，`if` 分支跳过。
 4. LED 正常每 200ms 翻转一次。
-

第二阶段：字符接收 (Interrupt Phase)

当电脑点击“发送”后，`USART1_IRQHandler` 会被触发 14 次。

1. 接收普通字符 'H' 到 'd' (前 12 次中断)

以第一个字符 'H' 为例：

- **硬件触发：**`RXNE` 标志置位，进入中断。
- **读取数据：**`r = 'H'` (0x48)。
- **判断完成位：**`STA & 0x8000` 为 0（成立）。
- **判断回车位：**`STA & 0x4000` 为 0（尚未收到 `\r`）。
- **判断是否为 `\r`：**`'H' != 0x0D`。
- **存入缓冲区：**`USART1_RX_BUF[0] = 'H'`。
- **累加计数：**`USART1_RX_STA++`。此时 `STA` 变为 1。
- **后续字符：**'e', 'l', 'l', 'o', ',', ',', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd' 依次进入。
- **第 12 次中断结束时：**`BUF` 存入了 "Hello, world"，`USART1_RX_STA` 的值为 12 (0x000C)。

2. 接收回车符 '\r' (第 13 次中断)

- **读取数据：**`r = 0x0D`。
- **判断完成位：**`STA & 0x8000` 为 0（成立）。
- **判断回车位：**`STA & 0x4000` 为 0（还没标记过收到 `\r`）。
- **判断是否为 `\r`：**成立！
- **关键赋值：**`USART1_RX_STA |= 0x4000;`。
- **结果：**`STA` 的值变为 **0x400C** (二进制: 0100 0000 0000 1100)。
- **注意：**`\r` 本身没有被存入 `BUF` 数组。

3. 接收换行符 '\n' (第 14 次中断)

- 读取数据: `r = 0x0A`。
- 判断完成位: `STA & 0x8000` 为 0 (成立)。
- 判断回车位: `STA & 0x4000` 成立 (上一次中断刚标过)。
- 判断是否为 '\n': 成立!
- 终极赋值: `USART1_RX_STA |= 0x8000`;
- 结果: `STA` 的值变为 **0xC00C** (二进制: `1100 0000 0000 1100`)。
- 状态锁定: 此时 Bit 15 为 1, 意味着后续再有任何字符进入中断, 都会因为 `if((USART1_RX_STA&0x8000)==0)` 不成立而直接被丢弃。

第三阶段：主函数处理 (Consumer Phase)

此时 CPU 已经执行完中断, 回到了 `main` 函数的 `while(1)` 循环。

1. 条件检测: 执行到 `if(USART1_RX_STA & 0x8000)`。
 - 计算: `0xC00C & 0x8000 = 0x8000` (非零, 条件成立)。
2. 长度提取:
 - `len = USART1_RX_STA & 0x3fff`;
 - 计算: `0xC00C & 0x3FFF = 12`。成功拿到 "Hello, world" 的长度。
3. 数据回显 (Echo):
 - `for` 循环运行 12 次。
 - 调用 `USART_SendData` 将 `BUF` 中的 12 个字符一个个发回电脑。
 - 通过 `while` 等待硬件发送完毕。
4. 大功告成: 手动复位:
 - 执行 `USART1_RX_STA = 0`;
 - 这一步将 16 位全部清零。此时 **Bit 15 变回 0, Bit 14 变回 0, 计数器变回 0**。
5. 循环往复:
 - 单片机重新做好了接收下一段字符串的准备。

总结表格：变量的变化

步骤	接收到的字符	USART1_RX_STA (Hex)	USART1_RX_STA (Binary)	作用
1	'H'	0x0001	0000...0001	计数 +1
2-12	...'d'	0x000C	0000...1100	计数到 12
13	\r	0x400C	0100...1100	标记收到回车
14	\n	0xC00C	1100...1100	标记接收完成

步骤	接收到的字符	USART1_RX_STA (Hex)	USART1_RX_STA (Binary)	作用
15	(main 函数里)	0x0000	0000...0000	重置，解锁中断